



Чехия пообещала выполнить все обязательства перед НАТО 22:38



Раскрыты детали свадебного наряда Тейлор Свифт 22:36

Реклама



04 декабря 2009, 17:11 Наука

«Лак — это слишком просто»

Химики установили состав лака скрипок Страдивари

Николай Подорванюк

Подробный химический анализ подтвердил: лак, которым покрыты скрипки Страдивари, не влияет на формирование необычайно красивого звука, которым славятся эти инструменты.

Скрипки Страдивари



Уже почти три века прошли с момента смерти выдающегося итальянца Антонио Страдивари, но до сих пор никто не может создать скрипку, схожую по звучанию с инструментами великого мастера. Секрет Страдивари, который производил скрипки выдающейся красоты и одновременно обладающие невероятно красивым звучанием, схожим с нежным женским голосом, по-прежнему представляет собой тайну. Не удалось ее открыть и многочисленным ученым, которые провели не одно исследование скрипок мастера.

Одной из распространенных версий того, почему инструменты выдающегося итальянца доставляют такое наслаждение человеческому слуху, является версия, что все дело в некоем «волшебном лаке», которым Страдивари покрывал свои скрипки. Так, в 2006 году американские ученые объявили, что в результате их 30-летнего исследования им удалось получить свидетельства, что «древесина, использовавшаяся великими мастерами, подвергалась агрессивной химической обработке». «Ключевым фактором в процессе получения уникального звучания стало использование окислителей. <3>Скорее всего, мастера и не подозревали о таком эффекте химической обработки: они применяли её, чтобы уберечь свои творения от древоточцев.

А операция, которая позволила оградить музыкальные инструменты от атак паразитов, привела к бесподобному звучанию», — говорилось в статье.

В другом исследовании, результаты которого были опубликованы в прошлом году, ученые из США и Нидерландов с помощью компьютерной томографии и программы, которую ранее использовали для изучения плотности легких у пациентов, страдающих эмфиземой, исследовали плотность древесины старинных и современных скрипок. Томография показала уникальную однородность древесины, из которой сделана верхняя дека инструмента, вдвое превосходящую этот параметр для лучших изделий современных скрипичных мастеров. В какой-то мере этот результат подтвердил выводы работы Генри Гриссино-Майер

из университета Тенесси (США), который использовал в своих исследованиях дендрологический анализ. <2>Изучая спилы деревьев, он установил, что ели, которые росли в Европе в 1625–1720 годах, характеризуются очень узкими годовыми кольцами, что было связано с кратковременным периодом похолодания. Эту плотную однородную еловую древесину использовал Страдивари для своих скрипок, и именно в ней, как считает ученый, кроется секрет выразительного звучания.

Но и эти работы показали многим недостаточно убедительными для того, чтобы прекращать исследования скрипок Страдивари.

На этот раз группа французских и немецких ученых под руководством Жана-Филиппа Эшара попыталась установить точный химический состав лака, которым покрыты инструменты выдающегося мастера. Результаты работы [опубликованы в престижном химическом журнале Angewandte Chemie International Edition.](#)

Поддельный Страдивари довел до петли

01 ноября 11:57

Ученые разными методами химического анализа исследовали четыре скрипки и виоль д'амур (*имеет шесть или семь струн, в отличие от классической скрипки, у которой четыре струны — примечание «Газеты.Ru»*) из музея коллекции Страдивари. Процедура показала, что, как заявил Жан-Филипп Эшар **The New York Times**, «рецепт лака очень прост». Сначала дерево обрабатывалось льняной или ореховой олифой, что позволяло сохранить герметичность. Затем на слой масла накладывалась смола сосны, пихты или лиственницы, которая содержала в себе пигменты красного цвета. Эта смола мало отличалась от той, которую использовали другие мастера в городе Кремона, где жил и работал великий мастер.

То есть главный вывод исследования состоит в том, что лак совершенно не влияет на звук скрипки Страдивари.

«Я совершенно не удивлен результатами этой работы. Было бы слишком просто, если бы секрет крылся в лаке», — считает Дуглас Кокс, один из современных мастеров, производящих скрипки.

«Все компоненты лакировки, которую использовал Страдивари, являются вполне обычными веществами. Может, секрет мастера заключался в его глазах и руках?» — задается вопросом Эшар. И добавляет полушутя: «Возможно, музыкант, когда видит красивый инструмент, просто не может играть на нем плохо?»

СМИ **2**

- 1 Подвиг героев: российские штурмовики захватили бункер ВСУ с языками
- 2 Песков рассказал о реакции Кремля на обращение Виктории Бони
- 3 В США прожившие вместе 70 лет супруги умерли с разницей в девять часов
- 4 Франция сняла арест с танкера Deupa, задержанного с российской нефтью
- 5 Реакция Кремля на заявление Виктории Бони привела к слезам блогера
- 6 Поставки российского СПГ в Испанию резко выросли в марте
- 7 Мадьяр назвал условие, при котором Орбан разблокирует кредит для Киева

Архив

Редакция

Инфографика

Карта сайта

Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ру (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

[Правовая информация](#) [Условия использования](#) [Политика конфиденциальности](#)
[Информация об ограничениях](#)

[На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами](#)